

Portafolio DevOps

Sistema Hospitalario DevOps

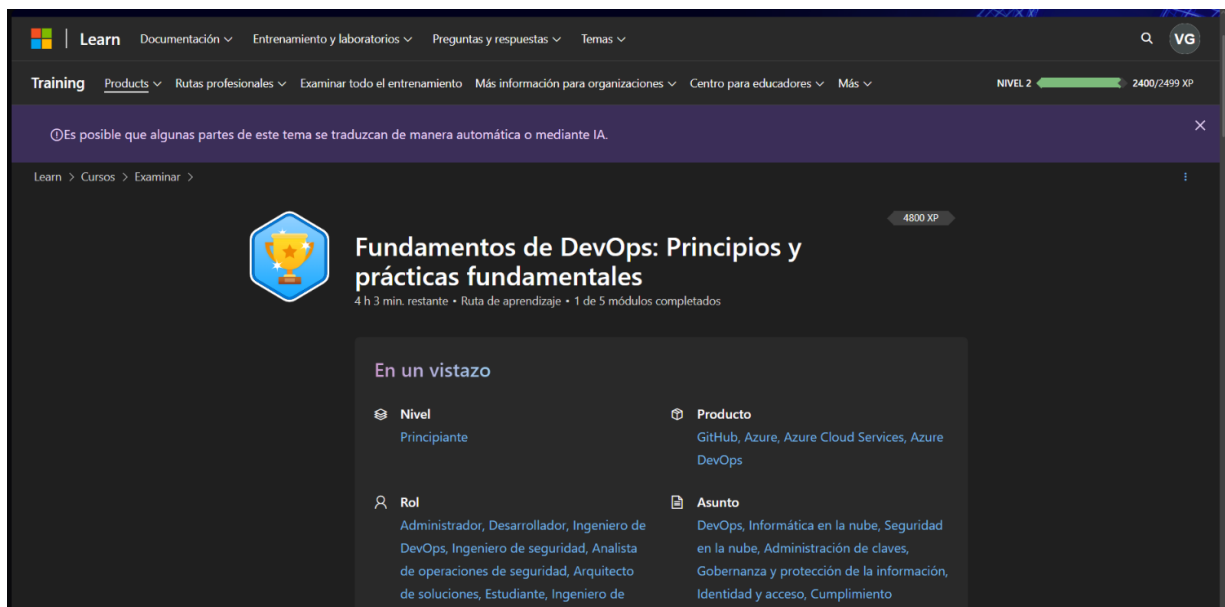
Estudiante: Vania Guarachi Ramos

Repositorio: <https://github.com/guarachiramosv/SistemaHospitalario-DevOps>

Actividad: Producto integrador de autoaprendizaje sobre fundamentos DevOps.

1. Certificado de finalizacion

La siguiente captura evidencia el avance en Microsoft Learn dentro de la ruta Fundamentos de DevOps: Principios y practicas fundamentales.



2. Resumen tecnico

DevOps y sus beneficios

DevOps une personas, procesos y tecnologia para entregar software con mayor rapidez, calidad y estabilidad. En un sistema hospitalario permite reducir errores, mantener trazabilidad de cambios y mejorar la continuidad de servicios importantes para pacientes y personal administrativo.

Planificacion agil con GitHub Projects

La planificacion agil organiza el trabajo en tareas pequenas y visibles. GitHub Projects permite representar esas tareas en tableros tipo Kanban y relacionarlas con issues, ramas y pull requests. Esto facilita priorizar, dar seguimiento y comunicar avances.

Control de versiones con Git y GitHub

Git registra la historia del proyecto mediante commits y permite trabajar en ramas sin afectar la version estable. GitHub agrega colaboracion, repositorios remotos, revision por Pull Requests y automatizaciones que son esenciales en un flujo DevOps.

Integracion y entrega continua

La integracion continua valida los cambios cada vez que se suben al repositorio. En este proyecto, GitHub Actions ejecuta pruebas basicas para comprobar la estructura y el formulario de login. La entrega continua puede ampliarse despues para publicar artefactos o desplegar la aplicacion.

Observabilidad y excelencia operativa

La observabilidad permite conocer el estado de una aplicacion mediante logs, metricas y trazas. Esto mejora la operacion porque ayuda a detectar incidentes, analizar rendimiento y responder antes de que los problemas afecten a los usuarios.

3. Repositorio en GitHub

Evidencia solicitada	Estado en el proyecto
Repositorio SistemaHospitalario-DevOps	https://github.com/guarachiramosv/SistemaHospitalario-DevOps
README.md descriptivo	Incluido con objetivo, alcance, estructura, ramas y pipeline.
Al menos 5 commits	Historial construido con commits descriptivos para documentacion, evidencia, login y CI.
Rama develop	Creada y usada como rama de integracion.
Rama feature/login	Creada para el modulo de inicio de sesion.
Pull Request fusionado a develop	La rama feature/login fue fusionada a develop mediante un commit de integracion.

4. Flujo CI/CD con GitHub Actions

El archivo `.github/workflows/ci.yml` ejecuta un job llamado `validate` en Ubuntu. Primero descarga el repositorio, luego configura Python 3.12 y finalmente ejecuta `python -m unittest discover -s tests`.

La prueba valida que existan los archivos principales del proyecto y que `login.html` incluya usuario, contraseña, campo `password`, boton `submit` y texto de ingreso. No se despliega una aplicacion porque la actividad solo exige una prueba basica o compilacion sencilla.

Evidencia de ejecucion

Al hacer push a GitHub, el workflow se ejecuta automaticamente en la pestana Actions. La ejecucion local equivalente fue realizada correctamente con dos pruebas exitosas.

5. Reflexion critica

Diferencia entre Agile y DevOps

Agile organiza el desarrollo en ciclos cortos y entregas incrementales. DevOps conecta ese desarrollo con operaciones, seguridad, pruebas, automatizacion y monitoreo para entregar y operar mejor el producto.

Por que Git es fundamental en DevOps

Git permite controlar versiones, crear ramas, revisar cambios y recuperar estados anteriores. Es la base para automatizar pruebas, auditar cambios y coordinar equipos.

Que problema resuelve la Integracion Continua

La CI evita descubrir errores demasiado tarde. Cada push puede ejecutar pruebas automaticas, detectar fallos rapido y proteger las ramas principales.

Que es la observabilidad

La observabilidad usa logs, metricas y trazas para comprender el estado interno del sistema. Mejora la operacion porque permite detectar incidentes y responder con informacion concreta.

Archivos principales entregados: `README.md`, `docs/resumen-tecnico.md`, `docs/reflexion-critica.md`, `login.html`, `tests/test_project.py` y `.github/workflows/ci.yml`.